



EST101U-GÖRSEL ESTETİK

Ünite 3: Fotoğraf Keşfi ve Tekniği

kamera, fotoğrafik filmin aksine, dijital görüntüleme sensörü ile optik ve tek lensli bir refleks kameranın mekanizmalarını birleştiren bir dijital fotoğraf makinesidir. DSLR'ler, 2000'li yıllarda film tabanlı SLR'lerin yerini aldı ve 2010'ların başlarında, yansıtmasız sistem kameralarının artan popüleritesine rağmen, DSLR'ler, 2018'den itibaren kullanımda olan ve en çok kullanılan değiştirilebilir objektifli fotoğraf makinesi oldu.

Fotoğraf Çekim Teknikleri

Pozlama ışığı dengelemek anlamına gelir. Bu dengeyi oluşturan ve pozlamanın omurgası sayılan üç temel kavram Diyafram, Enstantane hızı ve ISO hızıdır. Bu üçlüye fotoğrafta Pozlama Üçgeni denir.

Diyafram, fotoğraf makineniz içerisine alınacak ışığın ne miktarda olacağını kontrol eder. Ancak diyafram, yalnızca görüntünün ne kadar aydınlık veya karanlık olduğunu kontrol etmekten fazlasını yapar. Aynı zamanda, fotoğrafın konuya ne kadarının odaklandığı ve ne kadar flu olması gerektiği üzerine yaratıcı kontrol sağlar. Diyafram objektifimizin içerisinde yer alır ve sembol olarak küçük "f" harfiyle gösterilir.

Fotoğraf makinenizde otomatik ve manuel modun dışında bir de "Diyafram Öncelikli" mod vardır. Bu mod A veya Av harf simgeleriyle gösterilir. Diyafram öncelikli mod seçildiğinde kullanıcı f değerini değiştirdikçe ilgili enstantane hızı da doğru pozlama yapabilmek için otomatik olarak değişecektir.

Diyafram öncelikli seçimde makinenin ayar tekerleğiyle oynadığınızda açıklığı kontrol etmeye başlarsınız. Görüntü LCD ekrandan baktığınızda açılacak veya koyulaşacaktır. Estetik fotoğraflar çekmenin bir yolu da alan derinliğidir.

Açık diyaframla, flu bir arka plan oluşturursunuz, dar bir diyafram ise fotoğrafa daha fazla bir geniş alana odaklanmanızı sağlar. Bu uygulamaya fotoğrafçılıkta alan derinliği denir.

Diyaframı ayarlamak, fotoğrafçının görüntü üzerinde yaratıcı kontrolünü sağlar. Açık diyaframda sığ alan derinliği elde edilirken kısık diyaframda geniş bir alan derinliği elde edilmiş olur.

Diyafram sonrası pozlama üçgeninin diğeri enstantane hızıdır. Fotoğraf çekim tekniklerinin en temel öğelerinden birisidir ve enstantane, perde, obtüratör, shutter, örtücü ve pozlama süresi gibi isimlerle de adlandırılır.

Fotoğraf çektiğiniz zaman makinemizin perdesi açılarak gerek gördüğümüz kadar ışığı içeri alır ve kapanır. Bu gerek gördüğünüz kadar açılma-kapanma süresine enstantane hızı denilir. Fotoğrafçılıkta S harfiyle gösterilir.

Geleneksel olarak perde kameranın içinde yukarı ve aşağı hareket eden fiziksel bir parçadır.

Elektronik perdeler kameraların daha yüksek hızlarda çekim yapmalarını sağlar, bu nedenle bazı sayısal makine üreticilerinin kameralarında her iki türü de bulunur.

Elektronik perdeler ile ilgili problem, fotoğrafın içerisine daha fazla gürültü oluşması ve görüntü kalitesinin düşürülmesi kaynaklı olmasıdır. Elektronik perdeler, kamera pilini çabuk boşalttıkları için uzun pozlamalarda kullanmakta zorluk çekilir.

Pozlama üçgenindeki üç değer değiştirilip farklı varyasyonlara getirilerek yine birbirinin aynı miktarda ışığı toplamak mümkündür, birbirine eş değer olan bu kombinasyon denkleminde eş değerlik yasası denilir.

Deklanşör hızı, çekim yapacağınız konuda veya sahnede ne kadar ışık olduğuna bağlıdır. Açık havada, güneşli bir günde, 1/500 gibi hızlı enstantane hızına ihtiyacınız olabilir. İç mekânda veya gölgede, biraz enstantane hızını yavaşlatmanız gerekir 1/100, 1/60 olabilir. Yavaş olan enstantane hızlarında fluluk veya hareketin devamı şeklinde bir fluluk yaşanabilir. Eğer elde çekim zorunlu ise 1/20 - 1/40 arası değerlerin daha altına inilmemesi gerekir.

Fotoğraf makinemizde otomatik ve manuel modun dışında bir de Enstantane Öncelikli mod vardır. Bu modda fotoğrafı çeken kişi enstantane hızını değiştirirken makineniz tüm doğru diyafram değerini sizin için seçer. Enstantane öncelik mod, kameranın mod kadranında S veya Tv sembolü ile belirtilir ve seçilebilir.

ISO pozlama üçgeninin son köşesidir. Enstantane ve diyaframla koordineli çalıştığı için fotoğraf çekerken manuel çekimlerde mutlaka fotoğraf makinemizin ISO ayarını kontrol etmeniz önerilir. Bu sayede enstantane ve diyafram ayarlarınız ISO'ya göre değişiklik gösterir. 'International Organization for Standardization'ın kısaltmasıdır. ISO Speed yani ISO hızı'dır.

ISO sayısal fotoğraf makinesinin ışığa ne kadar duyarlı olduğunu kontrol eder, sensör duyarlılığı ve ISO hızı olarak da kullanılır. ISO hızı ne kadar düşükse, sensör duyarlılığı o derece azdır.

ISO hızı değerini 100'den daha düşük bir değere ayarladığınızda, tripod kullanmıyorsanız fotoğraflarınızda bulanıklık oluşabilir.

Görüntü algılayıcının ışığa olan duyarlılığı arttıkça yani ISO hızı değeri arttıkça, fotoğrafta grain adı verilen gürültüler/kumlanmalar görülecektir.

Fotoğraf Çekim Tekniklerinde Yardımcı Uygulamalar

Pozlama değer telafisi olarak adlandırılan Pozlama Telafisi (EC), kamerada çekim yaparken kameranın dahili ölçer tarafından seçilen pozlama değerlerini ayarlamayı sağlayan bir özelliktir. EC, fotoğraf makinesinin pozometresi fotoğrafların daha parlak veya daha karanlık olmasını sağlamak için poz ayarlarını değiştirmenize izin verir. Kameranızın poz ölçüm cihazı inanılmaz derecede gelişmiş bir cihazdır. Sahnenin vizörde incelenerek ve doğru pozlanmış bir görüntüyü yakalamak için enstantane hızı ve diyafram ayarlarını hesaplayarak çalışır.



Sahnenin orta griye ortalanmadığı ve bu durumlarda pozlama hesaplamasının başarısız olduğu zamanlar vardır. Pozlama tafafisi, bunu yapmanın en basit bir yoludur.

Pozlama tafafisi hangi şartlarda pozlama üçgenine destek olur:

- Çok parlak veya çok karanlık sahneler
- Yüksek anahtar portre pozlamaları
- Karlı sahneler
- Plaj, deniz yansıması olan sahneler
- Büyük miktarda parlak gökyüzü içeren sahneler
- Arkadan aydınlatmalı konular
- Gece sahneleri
- Manzara doku pozlamaları

Günümüz sayısal fotoğrafçılıkta pozlama değerini kullanmanızı öngören en önemli etmen poz ölçüm modudur. Bu mod dört çeşit ölçüm sunar:

- Ağırlıklı Ortalama Ölçüm
- Merkez Ağırlıklı Ölçüm
- Kısmi Ölçüm
- Spot Ölçüm

Sayısal fotoğraf makineleri pozlamada olduğu gibi odak bilgileri ve netlik için de farklı yöntemler kullanmaktadır. Doğru odaklamayı otomatik yapabilme yeteneğine sahip olan DSLR fotoğraf makileri, mercek unsurlarının hareketlerini odağı değiştirmek için kullanırlar ve görüntünün yapısını incelerler. Bazı otomatik netleme sistemlerinin loş ışık koşullarında netleme sisteminin zorlanması nedeniyle özel otomatik netleme ışık kaynakları kullandığı görülmektedir.

Otomatik odaklı fotoğraf makineleri otomatik netlemeyi ne kadar iyi yaparsa yapsın, bu özelliği kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır:

- Otomatik odaklama hızı
- Otomatik odaklama teknolojisi
- Otomatik odaklama değerlendirmesi

Otomatik netleme parametreleri:

- Tek nokta otomatik odaklama
- Dinamik odak alanı
- Sürekli otomatik odaklama
- Sürekli otomatik odaklama
- Kullanıcı seçili netleme alanı
- Odak kilidi
- Makro kilitleme

Bir objeden yansıyan ışığın rengi ışık kaynağının rengine göre değişiklik gösterir. İnsan beyni ışık kaynağının rengineki değişikliklere adapte olabilir ve gölgede, doğrudan güneş ışığında ya da parlak ışık altında olsun beyaz objeler beyaz görünür. Filmleri kameralarda kullanılan filmin aksine, dijital kameralar fotoğrafları ışık kaynağının rengine göre işleyerek bu ayarlamaların benzerini yapabilmektedir. Bu Beyaz Ayarı olarak bilinir.

Fotoğraf makinesinde bulunan beyaz dengesi ayarları:

- Otomatik
- Tungsten
- Floresan
- Doğrudan Güneşli, Gün Işığı
- Flaş
- Bulutlu
- Gölge
- Manuel Beyaz Dengesi Ayarları

Histogram, fotoğrafın çekim tekniği olarak doğru pozlandırıldığını ölçümünün yapıldığı grafikler.

Luminance Histogramı, parlaklıkları bağlamında piksellerin dağılımını gösteren basit çubuk grafikler.

RGB histogramı, bazı kameralar bir fotoğrafik görüntünün kırmızı, yeşil ve mavi renk kanallarının tek tek histogramlarının görüntülenmesine ve birleşik histogramla birbiriyle ilişkili olarak üçünü göstermesine olanak tanımaktadır. Üç renk histogramının hepsi doğru pozlamaya sahip olsalar bile görüntüdeki her bir rengin miktar olarak farklılaşması nedeniyle hepsinin biraz farklı görünmesi normaldir. RGB histogramı görüntü pozlaması verileri ile ilgili daha kullanışlı geri bildirim sağlar.

Hareketi dondurmanın teknik yolu yüksek enstantane hızından geçer. Teknik enstantane öncelikli S veya TV modunda uygulanabileceği gibi, manuel modda da uygulanabilir. Manuel mod çekilecek olan fotoğrafın yüksek enstantane hızında, ışığın derecesini diyafram ve ISO hızı ile ayarlama şansı verir.

Hareketi pozlama süresinin uzatılmasıyla hareketi flulaştırma prensibine dayanır. Burada hareketi dondurmada kullanılan yüksek enstantane hızının tersine düşük enstantane hızları deneyerek hareket flulaştırılır. Öz ifadesiyle makine perdesinin nesnelerin hareketini betimleyecek kadar bir süreyle yönetilmesidir.

Uzun pozlama tekniğinde ipuçları:

- Çekim güvenliği ve hazırlığı için, çekim yapılacak bölgeye çekimden birkaç saat önce gidin. Çekim öncesi kurgunuzu yapın.
- Makinenizi tripod üzerine takıp, seçilen bölgeye sağlamca yerleştirerek doğru çekim açısını seçin.
- Makinenizde noise azaltma seçeneği mevcutsa, uzun pozlama gürültü azaltma özelliğini etkinleştirin.
- Çekim sırasında titreşim yaratmaması ve çekilen karelerde netlik kaybına olmaması için VR titreşim azaltma özelliğini kapatmalısınız.
- Kablolu/kablosuz uzaktan kumandayı bağlayın veya 10 saniye boyunca otomatik zamanlama moduna geçin.
- Objektifiniz tarafından izin verilen minimum diyaframı seçin.
- ISO'yu cihazınızda izin verilen en az değere indirin.



fotoğrafta hoş yapay bir derinlik oluşur. Son yıllarda, HDR terimi, Tone Mapping, Digital Blending, ve Luminance Masking gibi birçok farklı tekniği tanımlamak için kullanılmıştır.

Bu yöntem için makineden yardım alarak basamaklama denilen teknik kullanılır. Dizeleme olarak da geçer.

Teknik ayarlardan sonra makineyi çekim yapılacak konuya yönlendirip sabit bir tripod üzerine sabitlemek önemlidir. Sonra makineyi konuya odaklayarak çekilecek poz değerini belirleyip çekim yapılır. Belirlenen poz sayısı kadar fotoğraf makinesi seri çekimi yapıp makineye kaydeder. Bu işlem sonrası çekilen fotoğraflar uygun yazılımlarla düzenlenir. Bu düzenleme işlemleri sadece uygun menüden fotoğrafları yazılıma yüklemekten ibarettir. Geri kalan tüm birleştirmeleri yazılım otomatik olarak yapar ve tek bir fotoğraf olarak sunar.

HDR tekniği son dönem sayısal fotoğraf makinelerine özel bir seçenek olarak eklenmiştir. Bu seçenek sayesinde makine tüm işlemleri kendi içerisindeki bir yazılım sayesinde yaparak kullanıcıya sunmaktadır.

Mimari Fotoğraf: Mimari yapılar insanlığın barınma, dini ve korunma amaçlı yaptığı en eski bilim ve sanat eserleridir. Belgelenmeleri ve gelecek nesillere aktarılmaları gerekir. Bunun için en iyi yol fotoğraf veya videodur. Yeni yapılan mimari yapıların yapılış aşamaları, tanıtımı ve aktarımı için fotoğrafa ihtiyaç vardır. Bu nedenle çekilen fotoğraflar sadece yapının bütünü değil mimari detaylarını da belgelemelidir.

Lens Seçimi, mimari fotoğrafçılık için en önemli seçimdir.

Geniş açı veya balıkgözüne yakın lensler dar mekânlarda etkili sonuçlar almayı sağlar. Özellikle iç mekânlar sıkışık alanlarda 160 derece gibi bir alanı tarama şansı verir.

Mimari fotoğraf çekimlerinde yardımcı ekipman olarak mutlaka tripodla çekim yapmanız önerilir. İç mekân zor ışık koşulları çekimlerinde uzun pozlama bunu zorunlu kılar. Yine mimari çekimlerde destek ışıkları, flaş seçenekleri ve dronlar da yapıları farklı açılardan yorumlamayı sağlar. Polarize filtrelerde kontrastı yüksek keskin fotoğraflar almanıza yardımcı olur.

Mimari fotoğraflarda çekim sonrası fotoğraf üzerinde oynama ve perspektif düzeltmeleri için RAW+JPG dosya türü seçilmesi önerilir. İç ve dış mekân ışıklarını değerlendirmek, bu modlarda daha sağlıklı olacaktır.

Mimari çekim öncesi yapının özelliklerinin, mutlaka etüt edilmesi önerilir. Bu mimari yapıları fotoğraflarken doğru ışık koşulları ve zaman dilimi seçilmezse çekilen fotoğraflar gölgeli ve karanlık detaylı çıkacaktır.

Mimari yapıları fotoğraflarken en çok önemsenmesi gereken teknik birikim de oran ve orantıdır. Yapıların kentin bütünü ve içindeki diğer yapılarla olan orantıları gözetilmeli ve mutlaka fotoğraf içerisinde gösterilmelidir. Bunun için panoramik açılar, geniş kent görüntüleri yapıyla birlikte fotoğraflanmalıdır.

Mimari yapının ön cepheden ve tam karşıdan fotoğraflanması kadar, sağ ve sol açılardan 45 derecelik fotoğraflarla perspektif de yaratılabilir. Çerçeveleme esnasında binanın üst, orta ve alt açıları da değerlendirilmelidir. Mümkün olduğu ölçüde kuşbakışı görünümde alınmalıdır.